Devoir de Physique III

Chapitre 1 : optique géométrique — exercices 15 et 17

Sources : série d'exercices du chapitre 1 (`phy3-ch1-optique-geometrique-serie-exercices.pdf`, p. 6). Consigne donnée le jeudi 08.10.2026, remise le jeudi 15.10.2026 à 08h15. Toutes les valeurs sont recalculées avec `sympy` (`scripts/verif_ex15_17_phy3.py`) et croisées avec les clés de la série.

Exercice 15 — dispersion de la lumière blanche dans le sulfure de carbone

Énoncé

Un récipient parallélépipédique de hauteur $h = 30$ cm est rempli de sulfure de carbone. Un rayon « blanc » frappe la surface sous un angle d'incidence $\theta_i = 80°$. Calculer la distance séparant la tache rouge de la tache violette au fond. Dans le sulfure de carbone : $v_{\text{rouge}} = 186\,500$ km/s et $v_{\text{violet}} = 176\,600$ km/s. **Clé :** 1.9 **cm.**

1. Indices pour chaque couleur

La vitesse de la lumière dans le milieu donne l'indice ($n = c/v$, avec $c = 299\,792.458$ km/s) :

$$n_{\text{rouge}} = \frac{c}{v_{\text{rouge}}} = \frac{299\,792.458}{186\,500} = 1.6075 \qquad n_{\text{violet}} = \frac{c}{v_{\text{violet}}} = \frac{299\,792.458}{176\,600} = 1.6976$$

Le violet est plus ralenti, donc plus réfringent : il sera plus courbé que le rouge (c'est la *dispersion*).

2. Réfraction à la surface (Snell-Descartes)

L'air a $n_{\text{air}} \simeq 1$, donc pour chaque couleur, avec α l'angle réfracté mesuré depuis la normale :

$$\sin\theta_i = n \sin\alpha \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arcsin\left(\frac{\sin 80°}{n}\right)$$

$$\alpha_{\text{rouge}} = \arcsin\left(\frac{0.98481}{1.6075}\right) = \arcsin(0.61263) = 37.78° \qquad \alpha_{\text{violet}} = \arcsin\left(\frac{0.98481}{1.6976}\right) = \arcsin(0.58011) = 35.46°$$

3. Géométrie : position des taches au fond

Chaque rayon traverse la hauteur $h = 30$ cm en ligne droite ; sa distance horizontale au point d'entrée est $x = h \tan\alpha$:

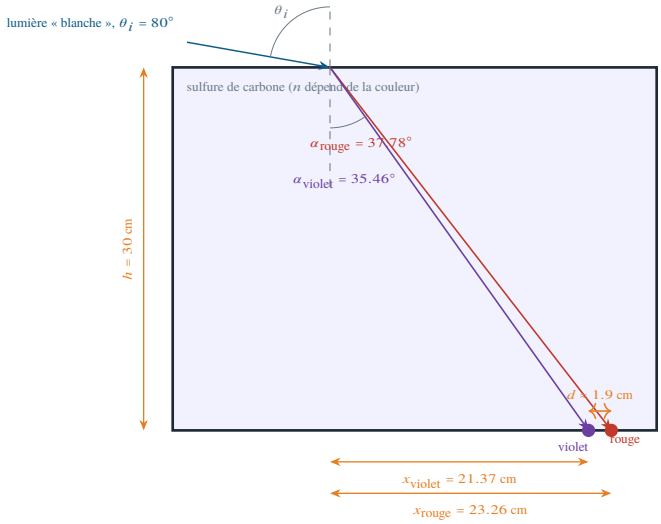
$$x_{\text{rouge}} = 30 \tan 37.78° = 30 \times 0.77517 = 23.255 \text{ cm} \qquad x_{\text{violet}} = 30 \tan 35.46° = 30 \times 0.71223 = 21.367 \text{ cm}$$

4. Séparation des taches

$$\boxed{d = x_{\text{rouge}} - x_{\text{violet}} = 23.255 - 21.367 = 1.888 \text{ cm} \approx 1.9 \text{ cm}}$$

Contrôle

La valeur recalculée 1.888 cm (avec $c = 299\,792.458$ km/s ; 1.884 cm avec l'arrondi $c = 3.00 \cdot 10^5$ km/s) correspond à la clé 1.9 cm de la série. La tache **rouge** est la plus éloignée du point d'entrée (moins courbée), la violette la plus proche.



Exercice 17 — réflexion totale interne garantie dans une tige ($n = 1.5$)

Énoncé

Un rayon lumineux se propageant dans le vide pénètre dans une tige d'indice $n = 1.5$. *Montrer* que le rayon subit une réflexion totale interne **quelle que soit l'orientation du rayon incident**.

1. Mise en équation

Le rayon entre par la **face d'entrée** (perpendiculaire à l'axe) sous un angle θ_i quelconque, $0 \leq \theta_i \leq 90°$, et se réfracte d'un angle α :

$$\sin\theta_i = n\sin\alpha \quad \Longrightarrow \quad \sin\alpha = \frac{\sin\theta_i}{n} \leq \frac{1}{n}$$

L'angle de réfraction est donc *borné*, même à l'incidence rasante ($\theta_i = 90°$) :

$$\alpha \leq \alpha_{\max} = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{1.5}\right) = 41.81°$$

2. Incidence sur la paroi latérale

La normale à la paroi latérale est perpendiculaire à la normale de la face d'entrée ; le triangle formé par le rayon et les deux normales donne :

$$\beta = 90° - \alpha \quad \Longrightarrow \quad \beta \geq 90° - \alpha_{\max} = 90° - 41.81° = 48.19°$$

L'angle d'incidence β sur la paroi est donc *toujours* d'au moins 48.19° — plus le rayon entre « de biais », plus α est grand, mais jamais assez pour que β descende sous cette borne.

3. Comparaison avec l'angle critique

À la paroi (tige → vide), la réflexion totale exige $\beta \geq \beta_c$ avec :

$$\sin\beta_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.5} \quad \Longrightarrow \quad \beta_c = 41.81°$$

Or la borne inférieure de β vaut 48.19° :

$$\boxed{\beta \geq 48.19° > \beta_c = 41.81° \quad \text{pour tout } \theta_i \in [0°, 90°]}$$

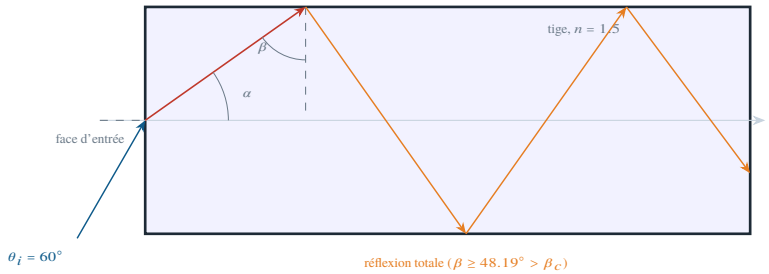
La réflexion totale interne a donc lieu à chaque impact sur la paroi, quelle que soit l'orientation du rayon incident. ∎

4. Condition générale sur l'indice (remarque)

Le raisonnement ne dépend pas de la valeur numérique. Il suffit que

$$90° - \arcsin\left(\tfrac{1}{n}\right) \geq \arcsin\left(\tfrac{1}{n}\right) \iff \arcsin\left(\tfrac{1}{n}\right) \leq 45° \iff \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \iff n \geq \sqrt{2} \approx 1.414$$

Comme $n = 1.5 > \sqrt{2}$, la tige guide la lumière par construction (c'est le principe de la fibre optique à saut d'indice, ex. 18 de la série).

Contrôle

Cas limite $\theta_i = 90°$: la loi de Snell à la paroi exigerait $\sin\theta_{\text{sortie}} = n \sin\beta_{\min} = \frac{3}{2}\sin 48.19° = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.118 > 1$: aucune réfraction n'est possible, même au pire cas. Valeurs recalculées en arithmétique exacte (`sympy`) : $\alpha_{\max} = \beta_c = \arcsin(2/3) = 41.810°$, $\beta_{\min} = 48.190°$.